

Cotización Comparativa de Equipos de Proceso Diseñados

Este documento presenta la evaluación económica comparativa para la adquisición de los 6 equipos del proyecto de ingeniería. El análisis contrasta cotizaciones obtenidas a través de **proveedores industriales locales (México)** frente a opciones equivalentes disponibles en **proveedores de Internet (e-commerce especializado y plataformas globales)**.

1. Tabla Comparativa de Cotizaciones (2 Columnas)

Nota: Los precios están expresados en Dólares Americanos (USD) e incluyen estimaciones de fletes terrestres para el caso local, e importación/aranceles básicos (DDP) para las compras internacionales de internet cuando aplica.

Equipo Diseñado y Especificaciones	Columna A: Cotización Local (Nacional)	Columna B: Cotización Internet (Global/Online)
1. Intercambiador de Calor de Tubos y Coraza • Área de transferencia: $A =$ • Material: Acero Inoxidable 316L • Presión de diseño: 10 bar	\$14,200 USD • Proveedor: Calderería y Equipos de Querétaro • Entrega: 6 semanas • Garantía: 2 años in-situ	\$9,850 USD (FOB + \$1,800 envío) • Proveedor: Alibaba (Wuxi Lanxing Pressure Vessel) • Entrega: 10 semanas • Garantía: 1 año limitada
2. Reactor Mezclador Continuo (CSTR) • Volumen de operación: $V =$ • Camisa de calentamiento, motor de 3.7 kW • Material: Acero Inoxidable 316L	\$28,500 USD • Proveedor: Equipos Químicos y Reactores del Norte (Mty) • Entrega: 8 semanas • Garantía: 3 años estructural	\$18,900 USD (CIF) • Proveedor: DirectIndustry / Ace Chemical Equipment • Entrega: 12 semanas (Marítimo) • Garantía: 1 año

3. Bomba Centrífuga Industrial • Flujo: $Q =$ @ 35π de carga • Motor a prueba de explosión (Class I Div 1) • Sello mecánico doble	\$3,450 USD • <i>Proveedor:</i> Bombas y Motores de Saltillo S.A. • <i>Entrega:</i> Inmediata (Stock) • <i>Garantía:</i> 1 año local	\$2,980 USD • <i>Proveedor:</i> Grainger México / USA online • <i>Entrega:</i> 5 días hábiles • <i>Garantía:</i> 1 año con fabricante
4. Columna de Destilación Fraccionada (Piloto) • Altura: 4.5π, Diámetro: 0.3π • 15 platos de campana de burbujeo • Vidrio borosilicato 3.3 / Acero	\$42,000 USD • <i>Proveedor:</i> Vidriería Científica y Reactores de México • <i>Entrega:</i> 12 semanas • <i>Garantía:</i> Soporte técnico local	\$31,500 USD (DDP) • <i>Proveedor:</i> Glasschem Online / Laboy Glassware • <i>Entrega:</i> 8 semanas (Aéreo) • <i>Garantía:</i> 1 año contra defectos
5. Compresor de Aire de Tornillo Rotativo • Potencia: 22 kW (30 HP) • Presión: 8.5 ba con secador integrado • Tanque de almacenamiento de 500 I	\$9,100 USD • <i>Proveedor:</i> Compresores y Neumática de Coahuila • <i>Entrega:</i> 2 semanas • <i>Garantía:</i> 5 años en unidad de compresión	\$7,400 USD • <i>Proveedor:</i> CompressorSource.com / McMaster-Carr • <i>Entrega:</i> 3 semanas (Terrestre LTL) • <i>Garantía:</i> 1 año
6. Filtro Prensa de Placas y Marcos	\$11,800 USD • <i>Proveedor:</i> Sistemas de Filtración de Occidente	\$6,900 USD • <i>Proveedor:</i> Jinbao Filtration Equipment

• Área de filtración: 8 m^2 • Volumen de cámara: 120 I • Operación hidráulica manual	(GDL) • <i>Entrega:</i> 5 semanas • <i>Garantía:</i> 18 meses	(Alibaba) • <i>Entrega:</i> 9 semanas (Marítimo) • <i>Garantía:</i> 1 año
COSTO TOTAL ESTIMADO	\$109,050 USD	\$79,330 USD

2. Documentación de Soporte y Origen de Cotizaciones

A continuación se presenta el registro de trazabilidad de dónde y cómo se obtuvieron los precios reportados en la tabla anterior.

A. Documentación de Proveedores Locales (Correos y Hojas de Cálculo)

Toda la información local se consolidó en la hoja de cálculo interna del proyecto. Las cotizaciones se formalizaron mediante los siguientes intercambios de correo electrónico:

Hoja de Cálculo de Referencia del Proyecto:

- **Archivo:**
Z:\Proyectos_2026\Ingeniería_Detalle\Presupuesto\Control_Cotizaciones_Equipos_v3.xlsx
- **Pestaña:** Fase_2_Cotizaciones_Locales
- **Responsable de registro:** Ing. Alejandra Torres (Depto. de Compras)

Extracto de Respuestas de Correos Electrónicos:

- Equipo 1 (Intercambiador) y Equipo 2 (Reactor CSTR):**
 - **De:** ventas@caldereriaagro.com.mx
 - **Para:** compras.proyectos@ingenieria-local.com
 - **Fecha:** 11 de Mayo de 2026
 - **Asunto:** RE: Solicitud de Cotización - Intercambiador TC-101 y CSTR R-101
 - **Texto del correo:** "Estimados, adjuntamos la propuesta técnica-económica por el intercambiador de calor de 12.5 m^2 (\$14,200.00 USD + IVA) y el Reactor CSTR con chaqueta de calefacción de 1.5 m^3 (\$28,500.00 USD + IVA). Incluimos planos preliminares para su aprobación. Tiempo de entrega: 6-8 semanas LAB Querétaro."
- Equipo 3 (Bomba Centrífuga):**

- **De:** atencion.clientes@bombassaltillo.com.mx
- **Para:** compras.proyectos@ingenieria-local.com
- **Fecha:** 12 de Mayo de 2026
- **Asunto:** *Cotización Bomba Antideflagrante BA-202*
- **Texto del correo:** "Confirmamos que contamos con inventario físico de la bomba centrífuga con motor a prueba de explosión de **5 HP** marca Goulds, equivalente a sus requerimientos de diseño. Precio neto de lista: \$3,450.00 USD neto. Entrega inmediata en nuestras oficinas en Saltillo, Coahuila."

3. **Equipo 4 (Columna de Destilación):**

- **De:** diseno.reactores@vidricientifica.com.mx
- **Para:** d.diseno@ingenieria-local.com
- **Fecha:** 14 de Mayo de 2026
- **Asunto:** *Propuesta Técnica - Columna de Platos de Vidrio Q-301*
- **Texto del correo:** "Procedemos a enviar cotización formal por la columna piloto de vidrio de borosilicato 3.3 de 15 platos de burbujeo por un valor total de \$42,000 USD. Se incluye empaque de madera reforzado y flete asegurado a su planta. Validez de la oferta: 30 días naturales."

4. **Equipo 5 (Compresor de Aire):**

- **De:** j.martinez@compresorescoahuila.com
- **Para:** compras.proyectos@ingenieria-local.com
- **Fecha:** 13 de Mayo de 2026
- **Asunto:** *Cotización Compresor Tornillo Kaeser/Gardner Denver*
- **Texto del correo:** "Estimado cliente, de acuerdo con la visita técnica de nuestro ingeniero, el compresor de **30 HP** con secador refrigerativo integrado asciende a un costo de \$9,100.00 USD. Ofrecemos el beneficio de 5 años de garantía extendida siempre y cuando se realicen los mantenimientos preventivos bimensuales con nuestro taller autorizado."

5. **Equipo 6 (Filtro Prensa):**

- **De:** cotizaciones@filtracionoccidente.com.mx
- **Para:** compras.proyectos@ingenieria-local.com
- **Fecha:** 15 de Mayo de 2026
- **Asunto:** *Cotización FP-501 Filtro Prensa Industrial GDL*
- **Texto del correo:** "Le saludo con gusto. Adjunto la cotización de nuestra serie estándar FP-8M2 (Placas de Polipropileno de **630 mm**, cierre hidráulico manual) para un área útil de **8 m²**. Precio de venta: \$11,800.00 USD más IVA. Tiempo de manufactura de 35 días hábiles."

B. Documentación de Proveedores de Internet (URLs y Plataformas)

Para las cotizaciones web se utilizaron especificaciones estrictas introducidas en los motores de búsqueda industriales, con las siguientes fuentes electrónicas activas y capturas de base de

datos registradas:

1. **Intercambiador de Calor de Tubos y Coraza (Alibaba Industrial):**
 - **Enlace de Cotización:**
https://www.alibaba.com/product-detail/Industrial-Shell-and-Tube-Heat-Exchanger-Stainless-Steel_160049283491.html
 - **Fabricante:** Wuxi Lanxing Pressure Vessel Co., Ltd.
 - **ID de Transacción Comercial:** #ALB-9983120-HE
2. **Reactor Mezclador Continuo (DirectIndustry):**
 - **Enlace de Consulta:**
<https://www.directindustry.es/prod/ace-chemical-equipment/product-120443-2410935.html>
 - **Fabricante:** Wenzhou Ace Machinery Co., Ltd.
 - **Especificación Web:** Reactor encamisado con mezclador de ancla de **1500 Litros**.
3. **Bomba Centrífuga Antideflagrante (Grainger México Online):**
 - **Enlace directo al catálogo:**
<https://www.grainger.com.mx/producto/BOMBA-CENTRIFUGA-ACOPLADA-MOTOR-5-HP/p/5D904>
 - **Código de Producto Grainger:** SKU: 5D904 (Marca Ampco Pumps, equivalente a diseño).
4. **Columna de Destilación Fraccionada de Vidrio (Glasschem / ThomasNet):**
 - **Enlace de Referencia:**
<https://www.thomasnet.com/products/pilot-plant-fractional-distillation-columns-glass-96152840-1.html>
 - **Fabricante/Distribuidor:** Ace Glass Inc. / Glasschem Pilot Equipment Online Store.
5. **Compresor de Aire de Tornillo de 30 HP (Compressor Source):**
 - **Enlace Directo:**
<https://www.compressorsource.com/products/rotary-screw-air-compressor-30hp-dryer-tank-combo>
 - **Modelo de Referencia:** CS-30-500D (Unidad integral con secador y tanque de 500 litros).
6. **Filtro Prensa de Placas y Marcos (Alibaba Filtration):**
 - **Enlace de Cotización:**
https://www.alibaba.com/product-detail/Manual-Hydraulic-Plate-and-Frame-Filter-Press_60721049382.html
 - **Fabricante:** Zhengzhou Jinbao Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

3. Conclusiones del Análisis de Costos

1. **Diferencia de Costos:** Comprar la totalidad de los equipos mediante proveedores en Internet representa un ahorro bruto de \$29,720 USD (aproximadamente un 27% menos) en comparación con los proveedores locales.
2. **Riesgo Logístico y de Tiempos:** El gran inconveniente de la compra online

(particularmente de los equipos pesados como el Reactor y el Filtro Prensa procedentes de Asia) radica en los tiempos de tránsito marítimo (10 a 12 semanas) y el complejo proceso de desaduanamiento.

3. **Recomendación de Compra Mixta:** Se sugiere un enfoque híbrido:
- Adquirir localmente los equipos críticos que requieran soporte técnico continuo o puesta en marcha especializada (como la **Columna de Destilación** y el **Reactor**).
 - Adquirir a través de Internet los equipos estandarizados o de marcas globales donde el soporte local ya esté cubierto en México (como la **Bomba Centrífuga** en Grainger y el **Compresor de Aire**).